

EP 2

Gabriel Delvaje Corrêa - 9370330

April 11, 2024

1 Introdução

Este relatório visa determinar o número de simulações necessárias para alcançar um erro de 0.005 na aproximação da integral da função $f(x) = e^{-(ax)} \cos(bx)$ utilizando quatro métodos de Monte Carlo: Crude, Hit or Miss, Importance Sampling e Variate Control. Essa análise busca fornecer uma compreensão clara da eficácia de cada método em termos de precisão, permitindo uma escolha informada do método mais apropriado para alcançar a precisão desejada.

2 Gerando números aleatórios em Python

Em Python, pode-se importar a biblioteca `random` que oferece funcionalidades para gerar números aleatórios.

2.1 Uniforme

Pode-se usar a função `random.uniform(a, b)` onde `a` é o limite inferior do intervalo e `b` é o limite superior.

2.2 Beta

Pode-se gerar números aleatórios seguindo a distribuição beta usando a função `numpy.random.beta(a, b, size)`, onde `a` e `b` são parâmetros da distribuição e `size` é o tamanho da amostra a ser gerada.

2.3 Gama

Para gerar números aleatórios seguindo a distribuição gama em Python, usamos a função `numpy.random.gamma(shape, scale, size)`, onde `shape` é o parâmetro alfa da distribuição, `scale` é o inverso do parâmetro beta e `size` é o tamanho da amostra.

2.4 Weirbull

Para gerar números aleatórios seguindo a distribuição Weibull em Python, usamos a função `numpy.random.weibull(a, size)`, onde `a` é o parâmetro alfa da distribuição e `size` é o tamanho da amostra.

3 Simulações de Monte Carlo

3.1 Monte Carlo Cru

Para integrar uma função qualquer $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ usando amostragem de variáveis aleatórias uniformemente distribuídas $X_i \sim U[a, b]$, pode-se empregar a seguinte abordagem:

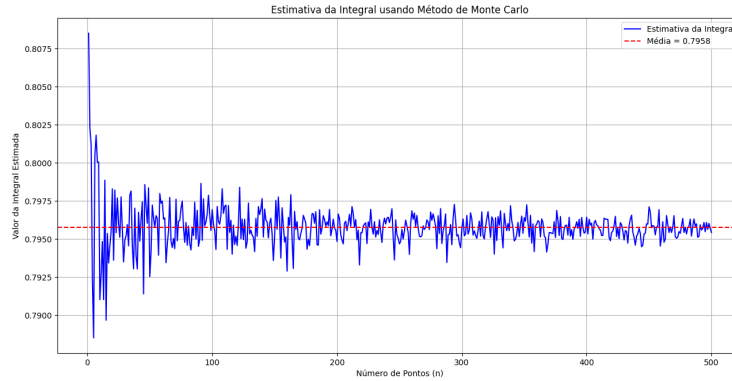
$$\bar{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)$$

onde $\bar{I}$ é a estimativa da integral e $\mathbb{E}(\bar{I})$ é a sua esperança. Sabe-se que esta estimativa é não enviesada, ou seja, $\mathbb{E}(\bar{I}) = I$, onde I é a integral real de $f(x)$ no intervalo $[a, b]$.

Para integrar a função $f(x) = e^{-(ax)} \cos(bx)$ no intervalo $[0, 1]$, em que $a = 0.426358491$ e $b = 0.39128791843$, será utilizado:

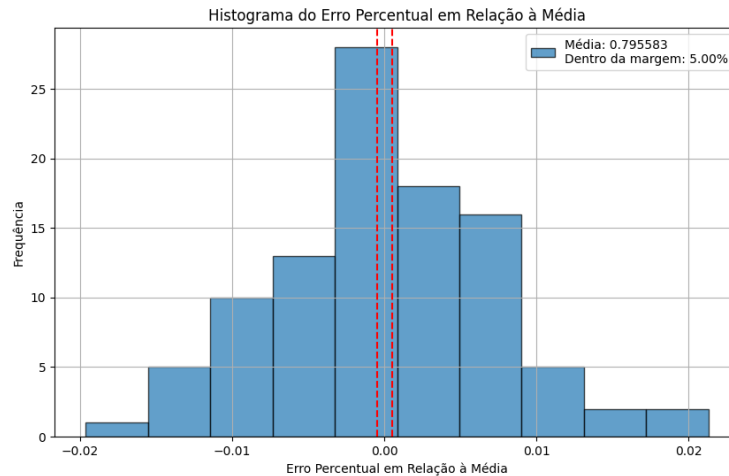
$$\bar{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-(ax_i)} \cos(bx_i)$$

Para ter uma ideia de como essa somatória se comporta conforme n aumenta, foi executada a mesma somatória para $0 < n < 500$.



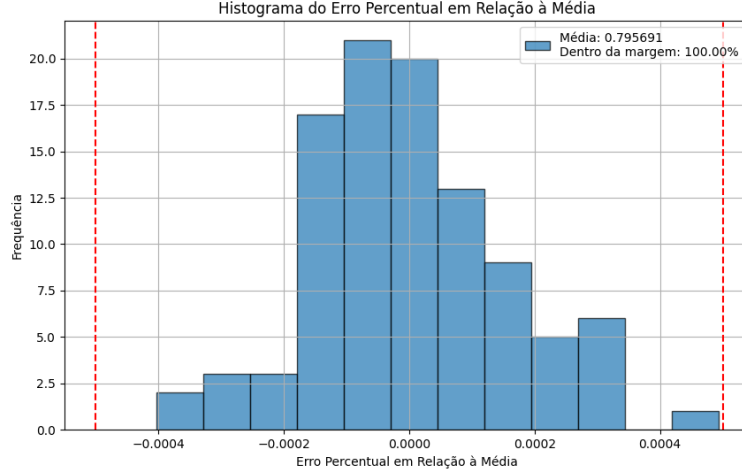
A linha tracejada informa a média. É possível ver que, conforme n aumenta, os valores da somatória se aproximam da média, ou seja, a variância diminui.

Isso posto, o código foi executado 100 vezes para $n = 500$, gerando uma amostra que foi plotada no histograma a seguir.



Observa-se que para essa simulação apenas 5 por cento da amostra ficou dentro da margem de erro de 0.005.

Aumentando n e plotando no histograma, chegou-se a $n = 900000$ para esse método, que, nas simulações feitas, respeitou bem a quantidade da amostra dentro da margem de erro procurada.



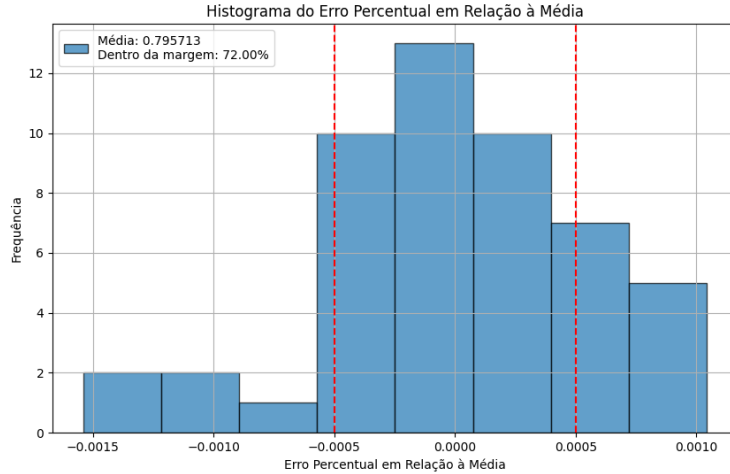
3.2 Monte Carlo Hit ou Miss

Para esse método, para integrar uma função qualquer $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ usando amostragem de variáveis aleatórias uniformemente distribuídas $X_i, Y_i \sim U[a, b]$, pode-se empregar a seguinte abordagem:

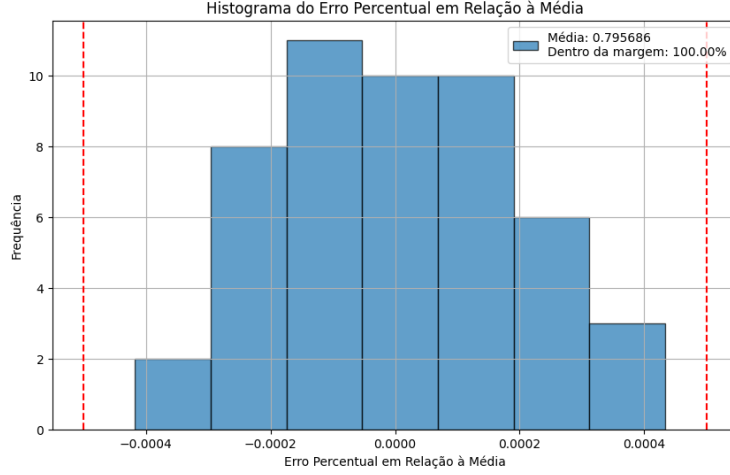
$$\bar{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h(X_i, Y_i)$$

em que $h(x, y) = \text{ind}(y \leq f(x))$, ou seja, ao sortear os pontos, ele é computado na somatória apenas se cair dentro da curva produzida por $f(x)$.

Isso posto, produziu-se o mesmo histograma para esse método com $n = 900000$:



No entanto, a porcentagem da amostra dentro da margem de erro não foi satisfatória. Aumentando n , chegou-se a $n = 9000000$, que demonstrou uma porcentagem satisfatória da amostra dentro da margem, como mostrado a seguir:



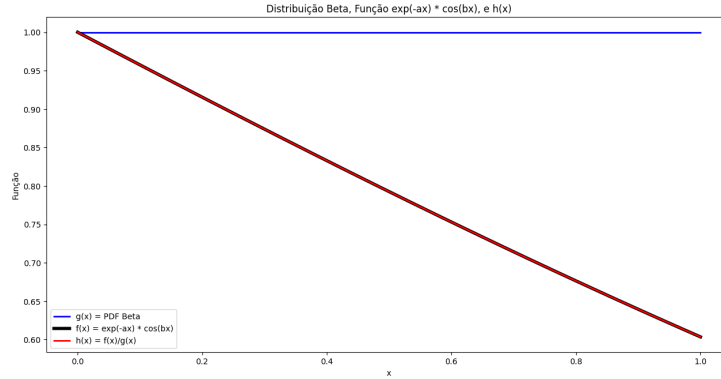
3.3 Amostragem por Importância

Nesse método, para integrar uma função qualquer $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ é preciso escolher uma função de densidade para a amostragem de variáveis aleatórias $X_i \sim g(x)$. Desse modo, pode-se empregar a seguinte abordagem:

$$\bar{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{g(X_i)}$$

A função de densidade escolhida foi a Beta, por gerar pontos aleatórios no intervalo $[0, 1]$ distribuídos não uniformemente.

Para a escolha dos parâmetros α e β , foi produzido um código para testá-los e plotar em gráfico a curva gerada, como também a curva da função $f(x)$ procurada e a razão entre as duas.



Os parâmetros que melhor se ajustaram foram $\alpha = 1$ e $\beta = 1$. Assim, a somatória resultou em:

$$\bar{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{e^{-(ax)} \cos(bx)}{\frac{x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}}$$

Substituindo os parâmetros escolhidos, a somatória se torna:

$$\bar{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-(ax)} \cos(bx) B(\alpha, \beta)$$

Foi, então, gerado um histograma com $n = 900000$, que gerou uma porcentagem dentro da margem satisfatória nas simulações executadas.

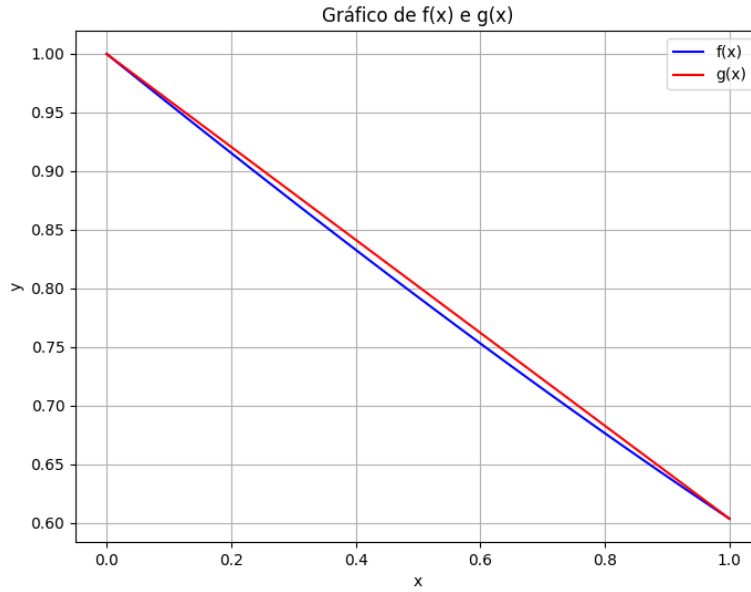
3.4 Variável de Controle

Nesse método, para integrar uma função qualquer $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ é preciso escolher uma função polinomial $g(x)$ que se assemelha a $f(x)$ e gerar pontos aleatórios, a distribuição escolhida foi $X_i \sim U[a, b]$. Desse modo, pode-se empregar a seguinte abordagem:

$$\bar{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) - g(X_i) + g',$$

onde $g' = \int_a^b g(x)$.

Para a escolha da função polinomial, $f(x)$ foi plotado em gráfico. A partir disso, observou-se que a curva no intervalo $[0, 1]$ se assemelha a uma reta.



Assim, a reta $g(x) = -0.394634796444x + 1$ foi escolhida. Portanto,

$$g' = \int_0^1 -0.394634796444x + 1$$

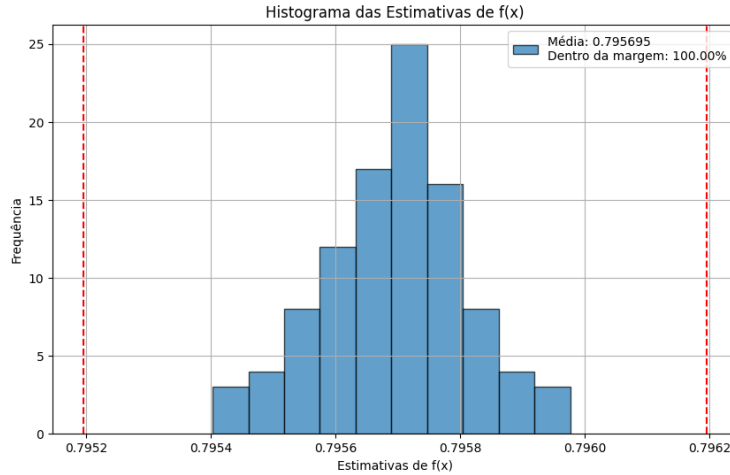
$$g' = -0.394634796444 \frac{x^2}{2} + x \Big|_0^1$$

$$g' = 0.801768260178$$

Assim, temos a somatória:

$$\bar{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-(aX_i)} \cos(bX_i) + 0.3946X_i - 0.1982$$

Para esse método, foi necessário $n = 500$ para uma porcentagem mais que satisfatória dentro da margem.



4 O programa

O código cria quatro classes, uma para cada método. Após definir as classes que implementam os diferentes métodos de Monte Carlo para estimar integrais, o código instancia cada uma dessas classes com os parâmetros relevantes, como o intervalo de integração e quaisquer parâmetros adicionais necessários para cada método específico.

Em seguida, o código executa múltiplas simulações para cada método, calculando as estimativas da integral. Isso é feito chamando o método `estimate_integral` de cada instância das classes.

Depois de calcular as estimativas, o código calcula as médias e desvios padrão das estimativas para cada método. Esses valores são então usados para plotar a distribuição das estimativas e calcular a porcentagem de pontos dentro de uma margem de erro especificada.

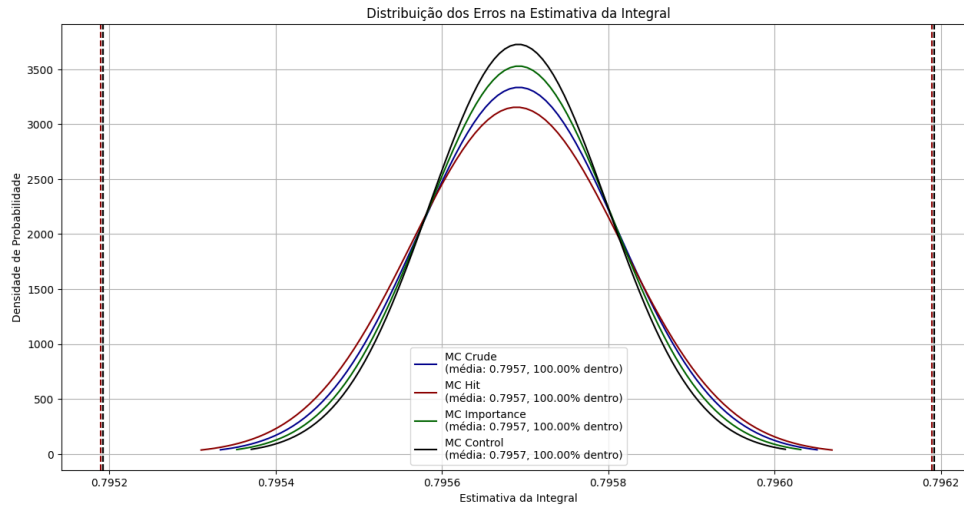
Além disso, o código calcula os erros relativos das estimativas em relação às médias calculadas. Isso permite avaliar a precisão de cada método em relação à média das estimativas.

Finalmente, o código gera um gráfico comparativo, aproximando de curvas normais, das distribuições das estimativas para cada método, adicionando linhas tracejadas verticais para indicar a margem de erro. O gráfico é exibido juntamente com os valores de média e variância calculados para cada método.

Por fim, o código exibe o tempo decorrido para realizar os cálculos.

Em resumo, o código implementa e compara diferentes métodos de Monte Carlo para estimar integrais, fornecendo uma análise visual e quantitativa de suas eficácias em termos de precisão e eficiência computacional.

Exemplo:



Monte Carlo Crude:

- média: 0.7957
- variância: 0.00000

Monte Carlo Hit or Miss:

- média: 0.7957
- variância: 0.00000

Monte Carlo Importance Sample:

- média: 0.7957
- variância: 0.00000

Monte Carlo Control Variate:

- média: 0.7957
- variância: 0.0000

Tempo decorrido para cálculo: 61.94 segundos

Com base nos resultados obtidos para a estimativa da integral usando os métodos Monte Carlo Crude, Hit or Miss, Importance Sample e Control Variate, observamos que todas as técnicas forneceram uma média muito próxima, indicando uma consistência na estimativa do valor da integral. Além disso, a variância calculada para cada método é extremamente baixa, o que sugere uma precisão considerável nas estimativas. Essa consistência e precisão são indicadores de que os métodos estão efetivamente estimando o valor da integral de forma precisa e confiável. Portanto, podemos concluir que, com base na tendência da variância da amostra em direção a zero, os métodos Monte Carlo Crude, Hit or Miss, Importance Sample e Control Variate são eficazes na estimativa do valor da integral. O tempo decorrido para o cálculo, apesar de ser relativamente longo, é justificado pela precisão alcançada pelos métodos.